

① Máj jedná se o disk. l. n. dyn. sys $\rightarrow \begin{pmatrix} z_{n+1} \\ z_n \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} z_n \\ z_n \end{pmatrix}$
 určíme matici $[f]_k$ (označíme A) $A = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$
 Určíme vl. čísla:

$$(1,3-\lambda)(0,7-\lambda) + 0,05 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

$\lambda_1 = 1,2$, příslušný vl. vektor je $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(\lambda - 1,2)(\lambda - 0,8) = 0$

$\lambda_2 = 0,8$ ——— $\parallel$ ——— $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $B = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

$$\Rightarrow [f]_B = \begin{pmatrix} 1,2 & 0 \\ 0 & 0,8 \end{pmatrix}$$

Počáteční stav $\begin{pmatrix} z_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ jde vyjádřit jako $a \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

a) Odtud vidíme, že mal. $\begin{bmatrix} z_0 \\ z_0 \end{bmatrix}_B$ složku vektoru $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$, bude se tato složka neustále zvětšovat, zatímco složka $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ půjde k 0
 $\Rightarrow$ limitně se stav blíží $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ poměr $\frac{z_n}{z_n} \rightarrow 5$

V případě se v případě $a > 0$ nemůže stát, že komárí vymřou, protože na začátku jich je kladně
 $\Rightarrow 5a + b \geq 0 \Rightarrow a \geq -\frac{1}{5}b$ a záporná složka se jedine zmenší.

Počáteční stav $\begin{pmatrix} z_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ jde vyjádřit jako $a \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,
 takže $\begin{pmatrix} z_n \\ z_n \end{pmatrix} = 1,2^n \cdot a \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + 0,8^n \cdot b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

• Pokud $a = 0$ a b je nenulové (musí tedy být kladné)
 blíží se z_n limitně k 0 $\rightarrow$ nejedná se o případ a)

b) Pokud je $a < 0$, musí $b \geq -5a$, ale záporná složka $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ se bude neustále zvětšovat
 vždy $\exists n$: $1,2^n \cdot 5 \cdot a + 0,8^n \cdot b < 0 \rightarrow$ komárí
 v konečném čase vymřou.

Nyní jen vyjádřeme podmínky
vzhledem k k_0, z_0

$$\rightarrow a = \frac{k_0 - z_0}{4}$$

a) $a > 0 \Rightarrow k_0 > z_0$

b) $a < 0 \Rightarrow k_0 < z_0$

(případ $a = 0$ ($k_0 = z_0$): ~~neboť~~ k_n jde limitně k 0,
takže jestli bereme komíny jako diskretní tak
jich taky as. bude vždy 0)